

Introducción al Control por Computador

Informática Industrial y Comunicaciones

Ingeniería de Sistemas y Automática — Universidad de Oviedo



Universidad de Oviedo

Índice de Contenidos

1. El Control de Procesos por Computador: Proceso, entradas y salidas
2. Variables del lazo de control y operación en tiempo real
3. Elementos de un equipo de control (Sensores, Actuadores y HMI)
4. Arquitecturas de computadores empleados en control
5. Niveles de Control: Control secuencial vs. Lazo de regulación
6. Ejemplo integrado: Sistema de transporte y posicionamiento

El Control de Procesos

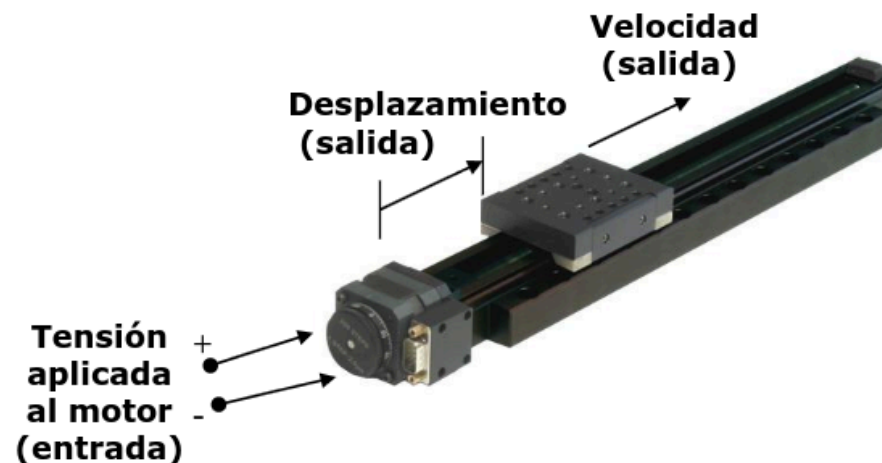
Un **sistema o proceso** es un conjunto de elementos físicos que cumplen un cometido común:

- **Salidas:** Variables medibles del sistema cuyo comportamiento se desea controlar (ej. temperatura, velocidad, posición).
- **Entradas:** Acciones que se pueden realizar sobre el sistema para modificar el valor de las salidas.

Ejemplo 1: sistema térmico
(calentador de fluido por gas)



Ejemplo 2: sistema mecánico
(motor CC + guía lineal)



Variables del Lazo de Control

En un lazo de control cerrado, el computador opera en tiempo real calculando dinámicamente las siguientes variables:

Consigna / Referencia

(r)

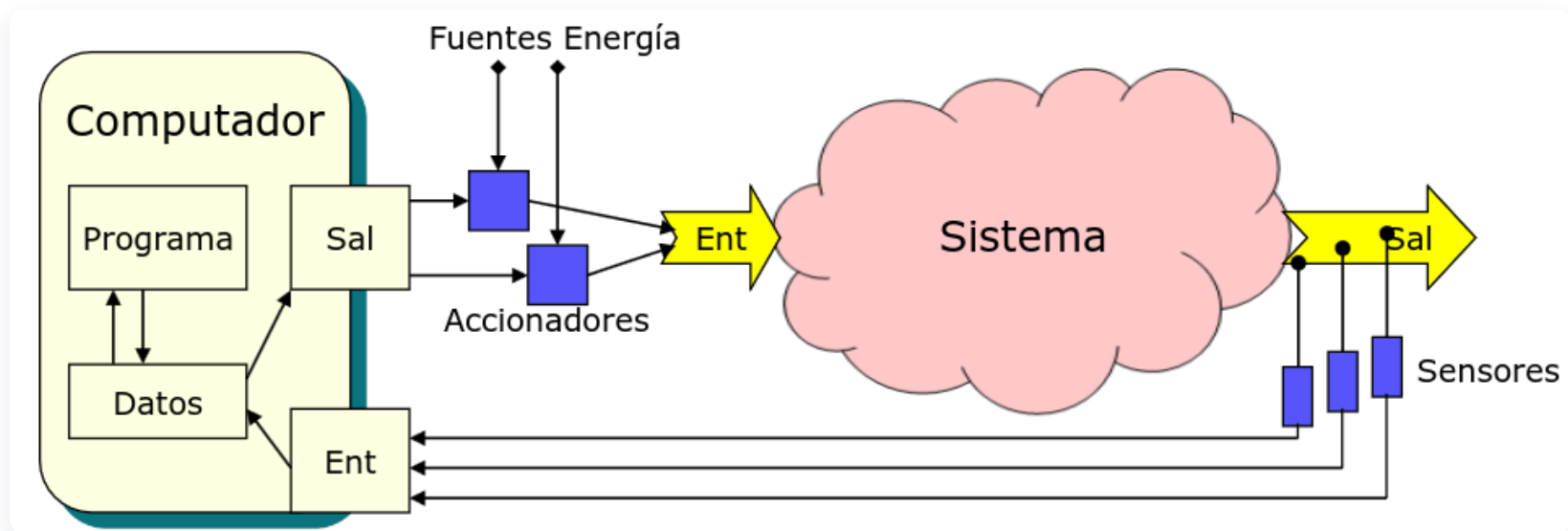
Valor deseado para la variable de salida en cada instante.

Error (e)

Diferencia entre lo deseado y lo medido: $e = r - y$.

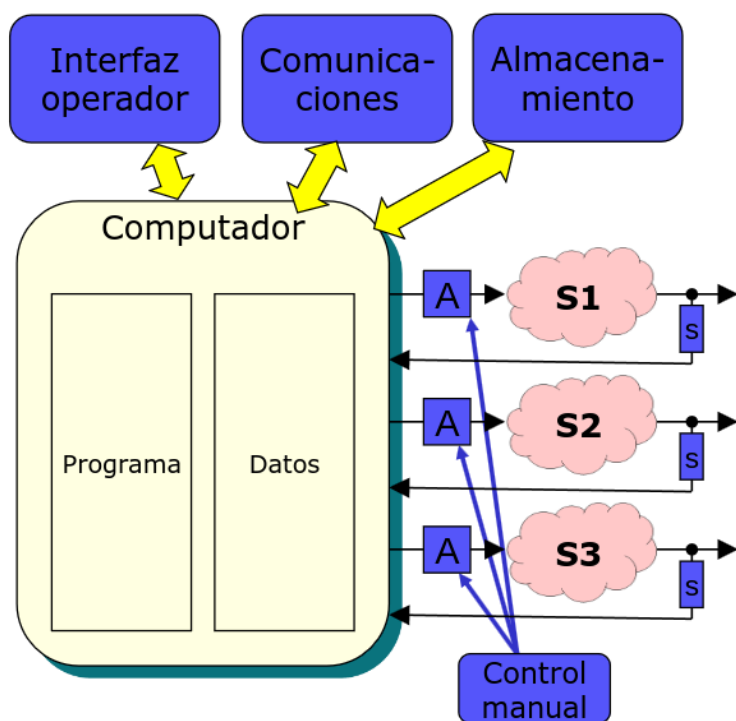
Acción de Control (u)

Señal calculada enviada al accionador para reducir el error.



Nota: Todas las variables evolucionan en el tiempo.

Elementos de un equipo de control



- **Computador:**

- El "cerebro" del control.
- Programa y datos alojados en memoria.

- **Sensores:**

- Dan al computador información del estado de los sistemas, midiendo sus salidas.

- **Accionadores:**

- Permiten al computador generar cambios sobre los sistemas, modulando la energía entregada por fuentes externas.

- **Interfaz operador:**

- Panel(es) que permite(n) al humano intervenir en el control, generando órdenes y recibiendo información.

- **Comunicaciones:**

- Interconexión con otros computadores para intercambio de información y comandos.

- **Almacenamiento:**

- De configuraciones y resultados.

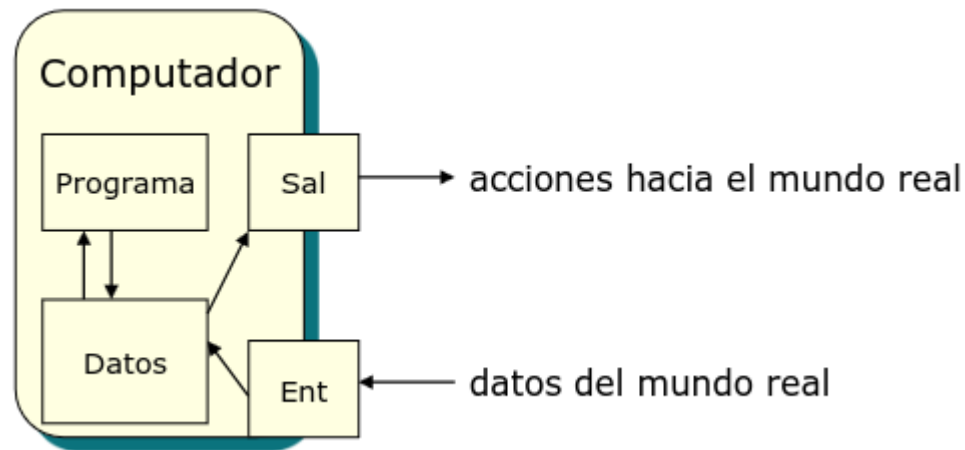
- **Control manual:**

- Reemplaza las salidas del computador en caso de error o alarma.

Computadores para control

El computador es capaz de:

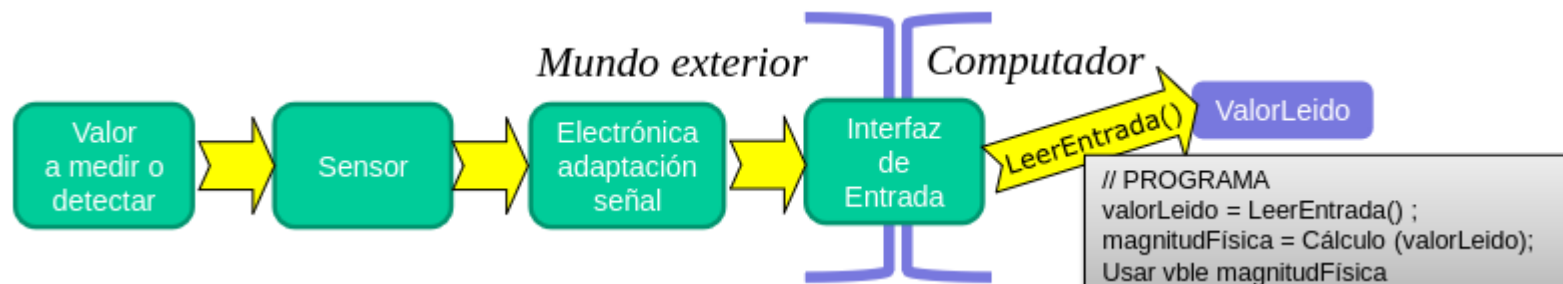
- Aceptar información digital procedente del exterior a través de sus entradas.
- Almacenar la información (datos) en su memoria (variables).
- Procesar los datos de acuerdo a un programa (secuencia de instrucciones sencillas) instalado en su memoria.
- Generar comandos hacia el exterior a través de sus salidas.



Ejemplos: Microcontroladores, DSP, Sistemas Embebidos / FPGAs, PLCs, PCs Industriales.

Sensores

- Convierten magnitudes físicas en valores de pequeña tensión/corriente.
- Clasificaciones:
 - Según la magnitud medida:
 - De posición (lineal/angular)
 - De velocidad (lineal/angular)
 - De temperatura
 - De presión
 - De presencia
 - ...
 - Según el formato del valor entregado:
 - Analógicos
 - Digitales todo/nada
 - De tren de pulsos
 - Numéricos
- Para obtener el valor medido:



Accionadores

- Permiten el comando del sistema mediante la energía procedente de una fuente externa, modulada por un valor de pequeña tensión/corriente.

- Clasificaciones:

- Según la energía:

- Eléctricos
 - Neumáticos
 - Hidráulicos
 - ...

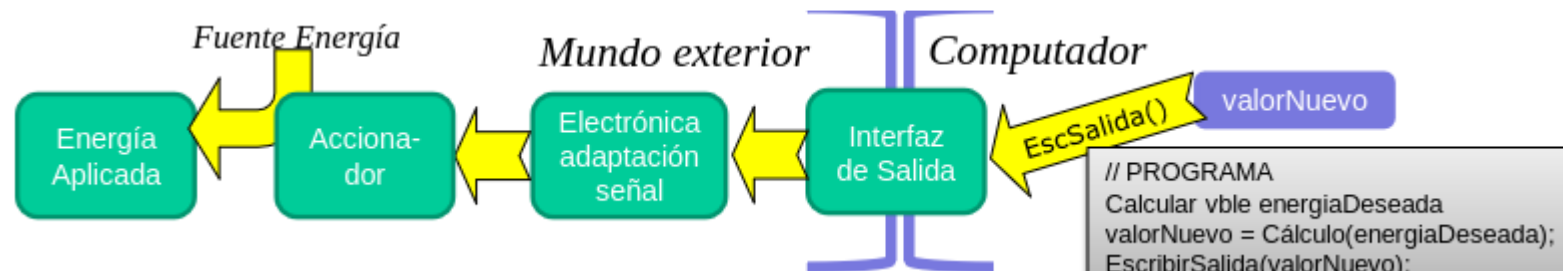
- Según la acción:

- Desplazamiento
 - Giro
 - Calentamiento
 - Compresión
 - ...

- Según la modulación:

- Analógicos
 - Digitales todo/nada
 - PWM
 - Numéricos

- Para entregar la energía deseada:



Interfaz con el operador

▪ Dispositivos salida interfaz humana:

- Indicador luminoso (LED)
- Display (7 segmentos, LCD,...)
- Pantalla (texto/gráficos)
- Impresora
- ...

▪ Dispositivos entrada interfaz humana:

- Botón / pulsador
- Selector rotativo
- Teclado
- Ratón / Puntero / Joystick
- ...



Interfaz tipo SCADA



Pupitre / botonera

Comunicaciones

▫ Punto a punto:

Enlace exclusivo y dedicado para la transferencia de datos entre dos únicos dispositivos.

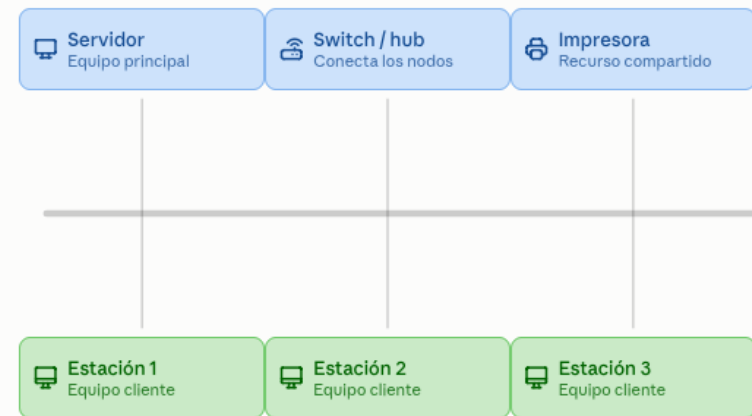
- Serie (RS-232, USB)
- Paralelo
- Inalámbrica (Bluetooth)



▫ Multipunto:

Canal compartido que permite interconectar y comunicar múltiples nodos o equipos simultáneamente.

- Serie (I2C, CAN, RS-485)
- Red (Ethernet)
- Inalámbrica (Wifi)



Niveles de control

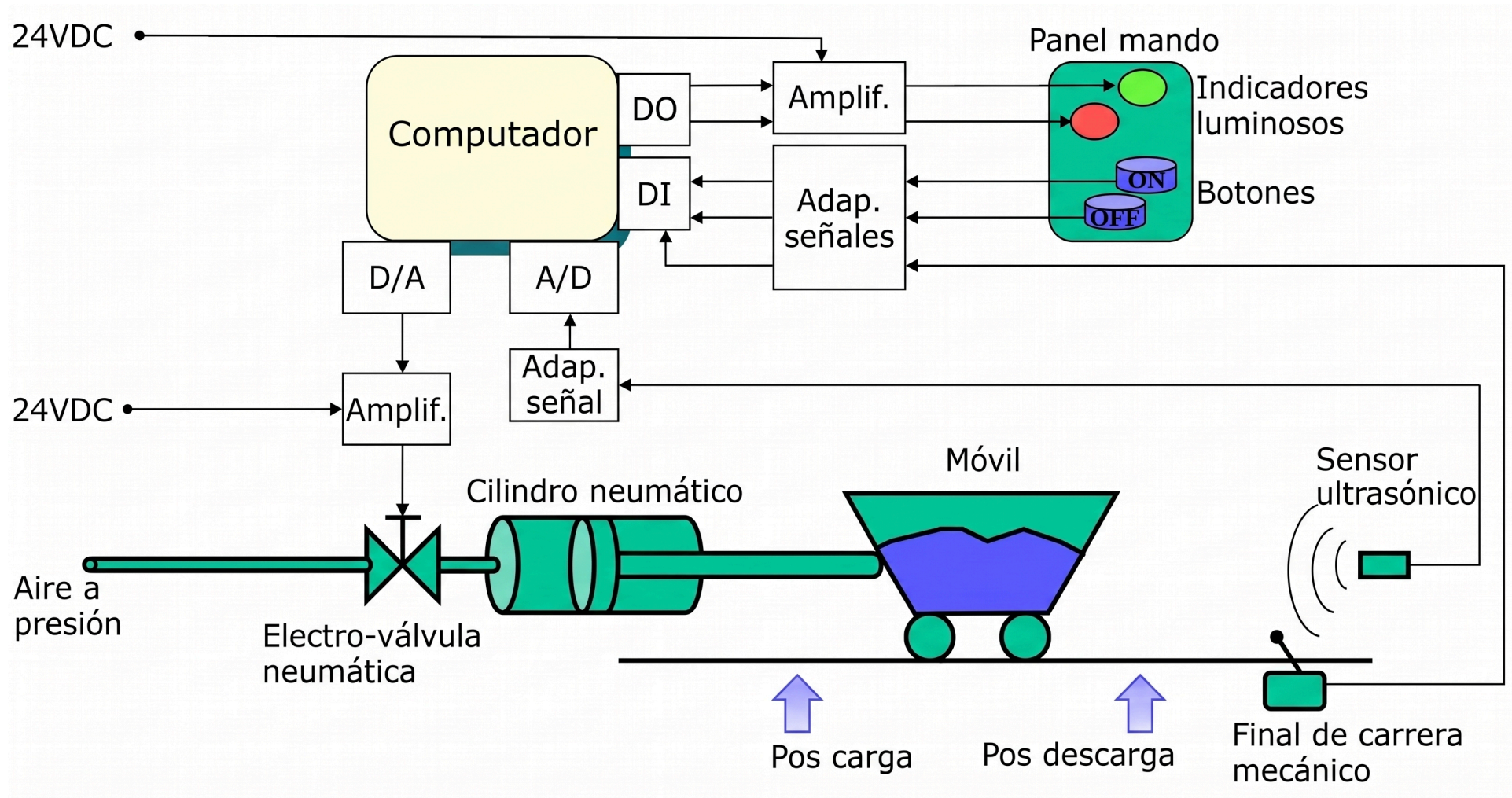
Control secuencial:

- Genera la secuencia de acontecimientos deseada.
- Determina los valores deseados (consignas) de las variables a controlar.
- Diagrama de estados / transiciones.
- Cambio de estados por:
 - Tiempo máximo
 - Combinación de valores de entradas u otras variables
 - Acciones del operador o de otros computadores

Lazo de control:

- Asegura que las variables a controlar alcancen el valor de sus consignas con precisión y velocidad.
 - Obtiene medida de la variable a controlar.
 - Calcula **error = consigna - variable a controlar**.
 - Modifica la **acción de control** para que el **error** tienda a cero.

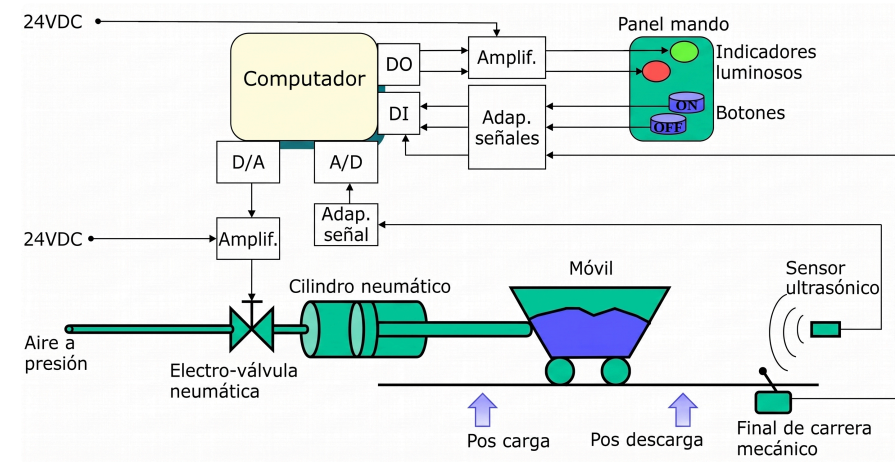
Ejemplo Integrado: Carretilla Industrial



Niveles de control

▫ Ejemplo: Control secuencial

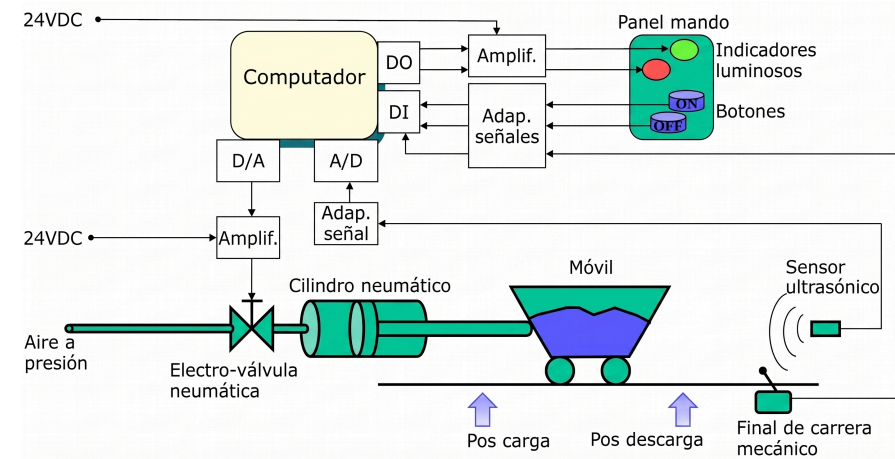
- Cuando se pulsa el botón ON, la carretilla debe repetir el ciclo siguiente:
 - Moverse a la posición de carga
 - Permanecer 5 seg
 - Moverse a la posición de descarga
 - Permanecer 2 seg
- Si se alcanza el final de carrera mecánico, activar alarma y detener ciclo.
- Si el operador pulsa el botón OFF, terminar último ciclo y no repetir.



Niveles de control

▣ Ejemplo: Lazo de control

- Cuando ordena el movimiento de la carretilla a una posición, se debe alcanzar la misma con la precisión y velocidad requeridas.
- Repetir hasta llegar al destino (consigna):
 - ▣ Leer posición actual del sensor ultrasónico.
 - ▣ **error = consigna – posición actual**
 - ▣ Calcular aire a inyectar para reducir error a cero.
 - ▣ Abrir electro-válvula para inyectar el aire deseado.

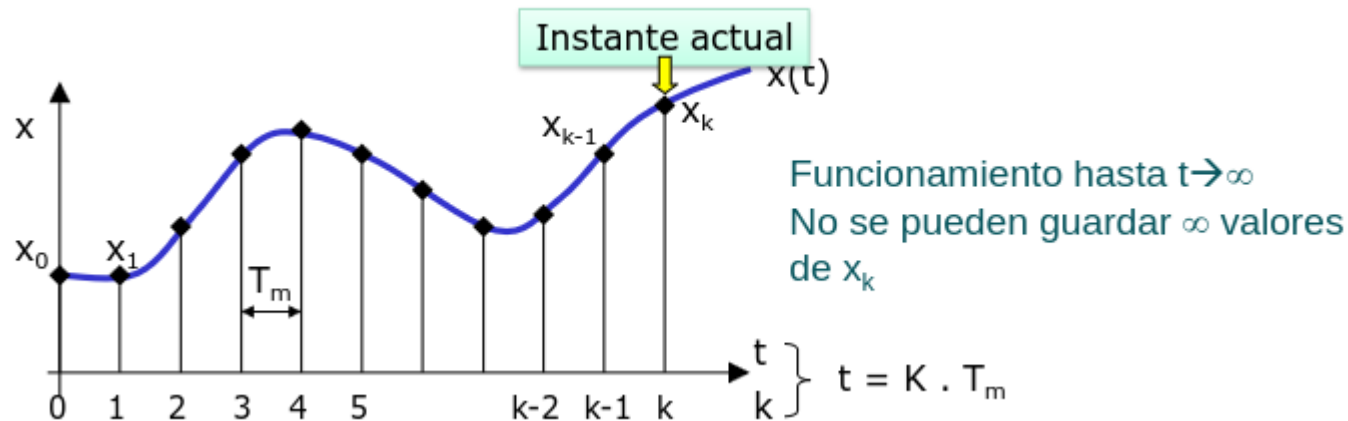


Introducción al Control

Conceptos básicos para programación de control

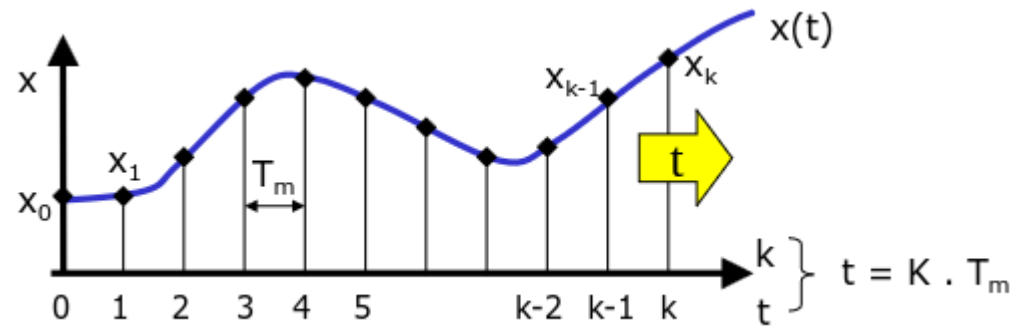
Variables continuas y discretas

- En el mundo real, las variables son continuas y analógicas.
- En el computador, las variables son discretas y digitales.
- Se representa una señal analógica como $x(t)$.
- Se representa una secuencia de valores discretos como $\{x_k\}$.
- En el computador sólo se dispone de valores discretos, obtenidos en instantes separados T_m (periodo de muestreo).

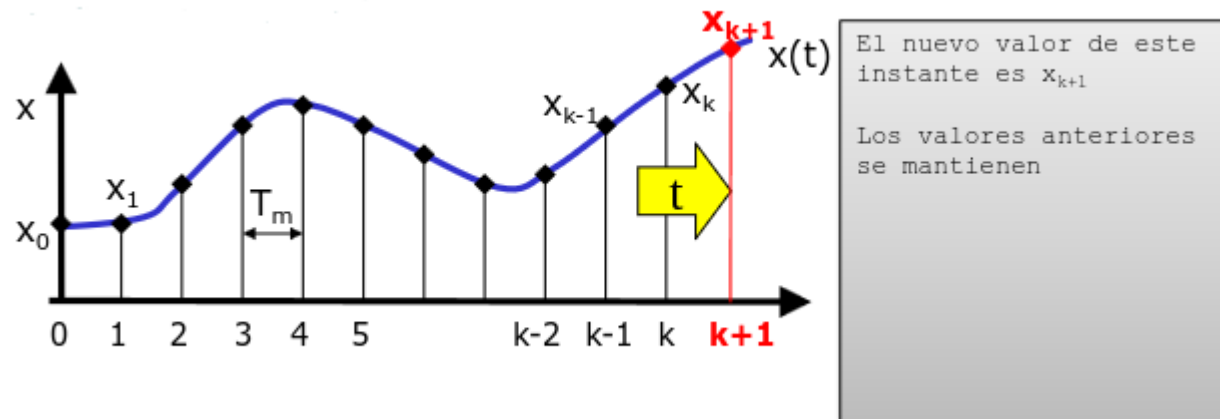


Variables temporales discretas

- En el mundo real, el tiempo avanza...

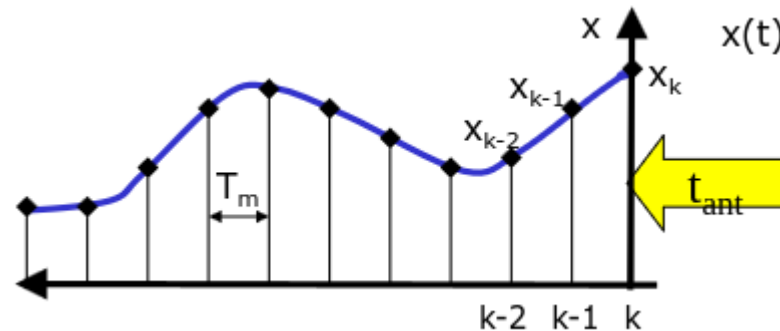


- Un instante T_m después:

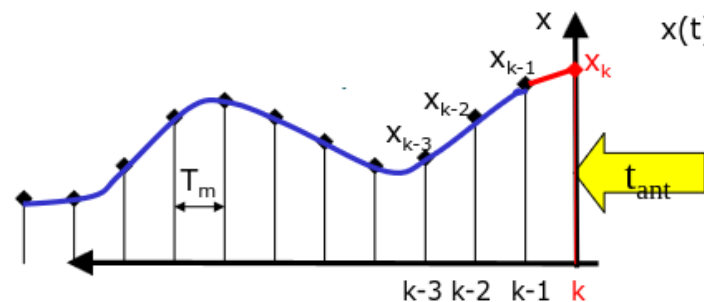


Variables temporales discretas

- Desde el punto de vista del programa de control, consideramos siempre el momento actual como el instante k , el tiempo pasa bajo él...



- Un instante T_m después:



El nuevo valor de este instante es ahora x_k

El anterior x_k ahora es x_{k-1} (se ha retrasado un periodo T_m respecto al instante actual)

El anterior x_{k-1} ahora es x_{k-2}

...

Programa básico de control

- Un programa básico de control tendrá el aspecto siguiente:

```
#include ...

int main()
{
    // Declaración de variables necesarias, al menos:
    float ref_k;    // Valor de la consigna actual (instante k)
    float y_k;      // Valor de la salida actual
    float u_k;      // Valor de la acción de control a aplicar

    // Inicializaciones necesarias
    ...

    // Bucle de control
    while (1)
    {
        ref_k = ValorDeLaReferencia();    // De operador, cálculo, medida, etc.
        y_k = ValorDeLaSalida();           // Medida mediante sensor
        u_k = CalculoAccionDeControl(y_k, ref_k); // Según algoritmo deseado
        AplicarAccionDeControl(u_k);       // Enviar a accionador
        Sleep(Tm);                         // No ejecutar código hasta el siguiente Tm
    }
}
```

Programa básico de control

- Si el programa necesita manejar valores actuales y anteriores de una señal (ejemplo, acción de control depende de crecimiento de y_k : necesita y_k e y_{k-1})

```
#include ...

int main()
{
    float ref_k;
    float y_k, y_k_menos_1; // Valor de la salida actual y la anterior
    float u_k;

    // Inicializaciones necesarias
    ...

    // Bucle de control
    while (1)
    {
        y_k_menos_1 = y_k; // La última yk (del instante anterior) es ahora yk-1

        ref_k = ValorDeLaReferencia();
        y_k = ValorDeLaSalida();
        u_k = CalculoAccionDeControl(y_k, y_k_menos_1, ref_k);
        AplicarAccionDeControl(u_k);
        Sleep(Tm);
    }
}
```

Programa básico de control

- Generalizando: el programa necesita el valor actual y 'm' anteriores de la señal v (v_k , $v_{k-1}, \dots, v_{k-m}$)

```
#include ...
#define M 6

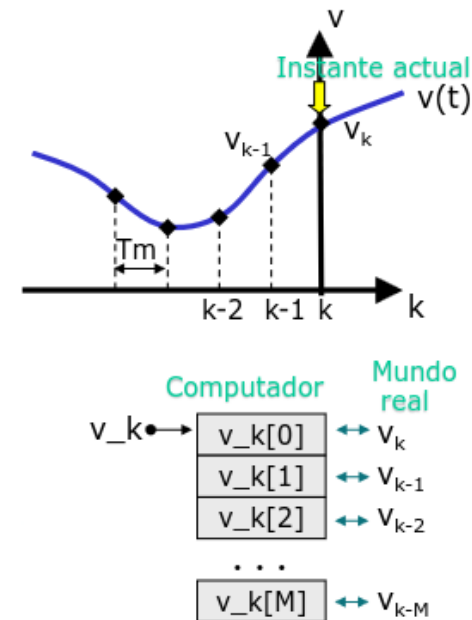
int main()
{
    float v_k[M+1];    // Desde 0 a m incluido

    // Inicializaciones
    ...

    // Bucle de control
    while (1)
    {
        v_k[M] = v_k[M-1];
        v_k[M-1] = v_k[M-2];
        ...
        v_k[2] = v_k[1];
        v_k[1] = v_k[0];    // Mejor función: Desplaza(v_k, M+1);
        v_k[0] = nuevo_valor();

        // Usar tabla v_k con la interpretación

        Sleep(Tm);
    }
}
```



Programa básico de control

- **Un ejemplo de la vida cotidiana: regar una planta. Cada día comprobamos si tenemos que regar nuestra planta, utilizando la información de lo que ha llovido en la semana previa:**

- **Periodo de muestreo: 1 día**
- **Número de datos a "recordar": 1 semana**

- **Cada día:**

- Toda la información acumulada es 1 día más vieja.
- Se añade la información del día actual (lluvia medida).
- Se toma una decisión sobre el riego del día actual con la información disponible (día actual y 6 anteriores).
- Se espera 1 día para repetir la operación.